

# Progetto PCS 2026



**Politecnico  
di Torino**

Samuele Rizzo, Matteo Silvatici, Luca Soletti

# GESTIONE DATI

```
map<undirected_edge<int>, vector<double>>> info
```

## 1 Input / Netlist

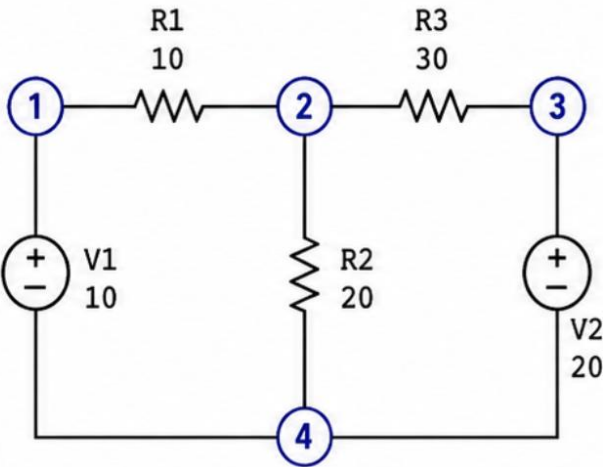
```
V1 10.0 1 4
V2 20.0 3 4
R1 10.0 1 2
R2 20.0 2 4
R3 30.0 2 3
```



lettura\_file(...)



## 2 Chiave della mappa



`undirected_edge<int>`  
(nodo minore, nodo maggiore)

R2 2 4



chiave (2,4)



## 3 Valore associato

|   | tipo   | valore                        | significato |
|---|--------|-------------------------------|-------------|
| 0 | tipo   | -1 resistenza / +1 generatore |             |
| 1 | modulo | valore del componente         |             |
| 2 | segno  | +1 se il + è sul nodo minore  |             |
| 3 | numero | indice del componente         |             |

Immagine generata con IA

# SISTEMA LINEARE

## 1 Perché serve



L'arco è non orientato

`undirected_edge<int> =`  
(nodo minore, nodo maggiore)

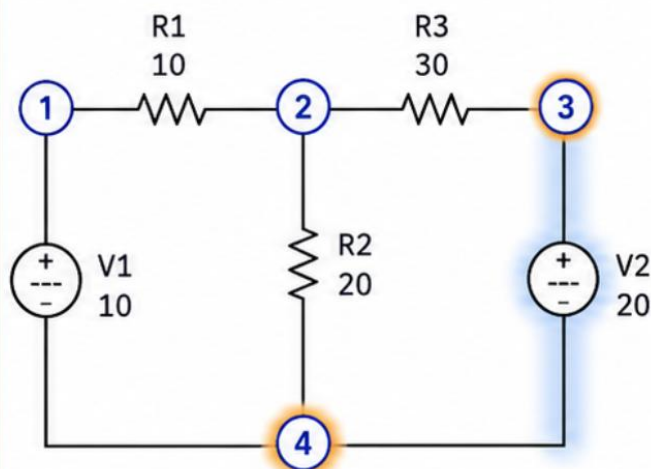


Il generatore però ha  
una polarità fisica

+ e - non devono andare persi

$(3,4) = (4,3)$  come chiave  
ma la posizione del morsetto +  
cambia il significato elettrico

## 2 Esempio sul circuito



Netlist: V2 20.0 3 4



chiave: (3,4)



`info[(3,4)] = [+1, 20.0, +1, 2]`

**tipo** = +1 → generatore

**segno** = +1 → il morsetto +  
è sul nodo minore

## 3 Regola e difficoltà

### Regola del campo segno

**segno** = +1 se il morsetto + è sul nodo minore

**segno** = -1 se il morsetto + è sul nodo maggiore

### Perché è importante

- mantiene l'informazione sulla polarità del generatore
- evita errori di segno quando si percorrono i cicli
- permette di sommare o sottrarre correttamente le tensioni

Se la netlist fosse: V2 20.0 4 3  
chiave sempre (3,4), ma **segno** = -1

Immagine generata con IA

# ALTERNATIVE e DIFFICOLTÀ

- ☐ Modifica struttura undirected\_edge
- ☐ Vettore di vettori / Mappa
- ☐ Riempimento sistema lineare